UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SISTEMA DE GESTIÓN Y TRAZABILIDAD TRANSACCIONAL PARA EL CONTROL DE DISTRIBUCIÓN Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES EN BOLIVIA

Propuesta de Sistema de Base de Datos Nacional

Taller de Base de Datos G:2

INTEGRANTES:

1. Choconi Mamani Paul
2. Mantilla Villaca Joel Matias
3. Viraca Rodriguez Gerson Jared

1. INTRODUCCIÓN

Bolivia mantiene combustibles con precios regulados y subvencionados, lo que genera una diferencia de precio respecto de mercados vecinos y crea incentivos para el desvío, reventa y contrabando. Para controlar la venta minorista, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) administra el sistema B-SISA, que identifica motorizados mediante tecnología RFID y registra transacciones realizadas en estaciones de servicio. YPFB, por su parte, participa en el abastecimiento y distribución de combustibles hacia el mercado interno.

El problema no es la ausencia total de información, sino que los controles existentes todavía presentan brechas de integración y validación. Un informe institucional reciente de la ANH identificó registros manuales en B-SISA, uso inadecuado de pre-registros, información fragmentada y falta de contraste sistemático con plataformas como SIGOPER de YPFB, el monitoreo GPS de cisternas y el sistema OCTANO. El mismo informe señala casos de carguíos que superan la capacidad física de los tanques y frecuencias de carga incompatibles con patrones normales de consumo.

Por tanto, el problema que aborda este proyecto es la insuficiente trazabilidad integrada del combustible desde su distribución hasta la venta al consumidor final, lo que dificulta detectar de forma automática consumos anómalos, carguíos repetitivos, volúmenes incompatibles y posibles desvíos de combustible subvencionado.

2. DESARROLLO

2.1 Experiencias en Sudamérica

El contrabando y el uso irregular de combustibles no es un problema exclusivo de Bolivia. En países con zonas fronterizas, beneficios tributarios o diferencias importantes de precio, los controles se han orientado a registrar la cadena de comercialización, establecer cupos y verificar volúmenes.

País	Sistema o mecanismo	Control aplicado	Aporte para Bolivia
Colombia	SICOM	Registra y sistematiza la comercialización, distribución, transporte y almacenamiento. En zonas de frontera se asignan volúmenes máximos con beneficios tributarios a estaciones registradas.	Muestra la utilidad de controlar cupos y consumos con datos históricos por estación y zona.
Perú	SCOP	Plataforma de OSINERGMIN para registrar y supervisar operaciones de comercialización de combustibles y órdenes de pedido dentro de la cadena.	Sirve como referencia para una trazabilidad por operaciones y actores de la cadena.

País	Sistema o mecanismo	Control aplicado	Aporte para Bolivia
Ecuador	Control ARCH y autorizaciones de compra	La ARCH controla volúmenes, documentación y comercialización; para compras en recipientes o cuantías domésticas existen autorizaciones y límites de volumen.	Refuerza la idea de separar el consumo vehicular normal de compras especiales y autorizadas.

Estas experiencias no demuestran que el contrabando haya sido eliminado. Sin embargo, muestran un patrón común: la respuesta tecnológica combina registro centralizado, trazabilidad de operaciones, límites o cupos y control diferenciado para situaciones especiales. Esa lógica es aplicable al contexto boliviano.

2.2 Situación boliviana: YPFB, ANH y B-SISA

En Bolivia, la ANH regula, controla, supervisa y fiscaliza la comercialización de combustibles. B-SISA fue creado para registrar el flujo de comercialización y utiliza RFID para identificar motorizados y transmitir información de las transacciones a la infraestructura de la ANH. La normativa vigente contempla además condiciones técnicas para estaciones de servicio y mecanismos de suspensión o habilitación de registros. [1][2][9]

YPFB interviene en el abastecimiento y despacho de productos hacia el mercado interno. La información institucional revisada muestra plantas de almacenamiento y productos con distintos precios, unidades de medida y destinos. Esto significa que el control no debe limitarse al momento de la venta en surtidor: también debe poder relacionar el combustible despachado hacia una estación con lo efectivamente comercializado.

2.3 Problema identificado

El análisis permite concentrar el problema en cuatro puntos:

- La información de la cadena se encuentra distribuida entre diferentes sistemas y no siempre se contrasta automáticamente.
- B-SISA puede registrar la operación, pero existen contingencias y registros manuales que reducen la calidad del control.
- Se han detectado carguíos repetitivos y volúmenes que no guardan relación con la capacidad física o con patrones razonables de consumo.
- El control reactivo mediante inspecciones e inhabilitaciones permite actuar después de detectar irregularidades, pero no siempre evita que la transacción irregular ocurra.

La evidencia reciente confirma que el problema continúa siendo operativo. En marzo de 2026 la ANH informó la inhabilitación temporal de 28 vehículos en Sucre por carguíos repetitivos y volúmenes anómalos; en julio y agosto de 2026 YPFB y ANH reportaron nuevos casos de cargas irregulares y dobles carguíos en Potosí. [10][11][12]

2.4 Análisis del flujo de datos

Para controlar el desvío no basta con conocer si un vehículo posee B-SISA. La transacción debe vincular al menos la identificación del B-SISA, el vehículo, la estación, el tipo de combustible, la cantidad despachada y la fecha y hora. A partir de estas transacciones se pueden calcular frecuencia de carga, consumo mensual, lugares de carga y patrones atípicos.

2.5 Propuesta de solución

Se propone un sistema de trazabilidad transaccional integrado, construido sobre una base de datos relacional, que no sustituya necesariamente a B-SISA sino que aproveche sus datos y los

contraste con información de YPFB y otros sistemas operativos. Su función principal sería validar cada operación y generar alertas antes o inmediatamente después del despacho.

Las validaciones iniciales serían:

- Capacidad del tanque: comparar el volumen solicitado con la capacidad registrada del vehículo.
- Frecuencia de carga: detectar reabastecimientos repetidos en intervalos anormalmente cortos.
- Consumo acumulado: comparar el consumo diario o mensual con el historial del vehículo.
- Ubicación: detectar secuencias de carga incompatibles por distancia y tiempo entre estaciones.
- Estado B-SISA: impedir operaciones con registros suspendidos, inválidos o pendientes de regularización.
- Ventas en bidones o recipientes: tratarlas como operaciones autorizadas distintas del carguío normal de un vehículo.
- Balance de estación: contrastar despachos recibidos, ventas registradas y existencias.

La solución debe producir alertas y evidencia para la ANH, en lugar de asumir automáticamente que toda anomalía es contrabando. La decisión administrativa o sancionatoria corresponde a la autoridad competente. Técnicamente, el sistema serviría para priorizar inspecciones y detectar operaciones que requieren revisión.

3. CONCLUSIONES

El análisis regional muestra que Colombia, Perú y Ecuador utilizan mecanismos de registro centralizado, control de operaciones, cupos o autorizaciones para supervisar la cadena de combustibles. El elemento común no es un único dispositivo, sino la trazabilidad de la información y la aplicación de reglas sobre los volúmenes comercializados.

Bolivia ya dispone de una base importante mediante B-SISA y de otros sistemas institucionales de YPFB y la ANH. Sin embargo, la propia documentación institucional evidencia fragmentación de datos, uso de registros manuales, problemas de pre-registro y casos de carguíos incompatibles con patrones razonables de consumo. Por ello, el problema principal no debe formularse como ausencia de control, sino como falta de integración y validación automática de la información existente.

La solución propuesta es integrar la trazabilidad de despachos y transacciones en una base de datos relacional que permita cruzar B-SISA, vehículo, estación, combustible, volumen, fecha y hora, además de los despachos recibidos por cada estación. Sobre esta base se aplicarían reglas de capacidad, frecuencia, consumo acumulado y ubicación para identificar anomalías y generar alertas.

El siguiente paso del proyecto es convertir este diagnóstico en un modelo entidad-relación formal, definir claves primarias y foráneas, normalizar las tablas y establecer qué datos son obligatorios para que las validaciones puedan realizarse sin duplicidad ni inconsistencias.